

Preparación PAES

Ejercicios 06: Razones y proporciones



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Si $\frac{3}{x} = \frac{x}{12}$, entonces el valor positivo de x es

- a) 3
- b) 4
- c) 6
- d) 36

Ejercicios

1. Si $\frac{3}{x} = \frac{x}{12}$, entonces el valor positivo de x es

- a) 3
- b) 4
- ☒ c) 6
- d) 36

Opción 1

$$\frac{3}{x} = \frac{x}{12}$$

$$3 \cdot 12 = x \cdot x$$

$$36 = x^2 \quad / \sqrt{}$$

$$\sqrt{36} = \sqrt{x^2}$$

$$6 = x$$

Opción 2

si $x = 3$

$$\frac{3}{3} = \frac{3}{12} \quad \times$$

si $x = 4$

$$\frac{3}{4} = \frac{4}{12} \quad \times$$

si $x = 6$

$$\frac{3}{6} = \frac{6}{12} \quad \checkmark$$

Ejercicios



2. Si $a : b = 4 : 7$ y $a + b = 33$, entonces el valor de $a \cdot b$ es

- a) 84
- b) 132
- c) 196
- d) 252

Ejercicios

2. Si $a : b = 4 : 7$ y $a + b = 33$, entonces el valor de $a \cdot b$ es

- a) 84
- b) 132
- c) 196
- ☒ d) 252

$$\begin{array}{|c|} \hline a \\ \hline 4 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline b \\ \hline 7 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 33 \\ \hline 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{4}{7}$$

$$a \cdot b = 12 \cdot 21 = 252$$

$$\frac{a}{4} = \frac{33}{11}$$

$$a = 3 \cdot 4 = 12$$

$$\frac{b}{7} = \frac{33}{11}$$

$$b = 3 \cdot 7 = 21$$

Ejercicios



3. Se sabe que $p : q = 5 : 3$ y que $p : r = 2 : 3$. ¿Cuál es el valor de q cuando $r = 15$?

- a) 6
- b) 9
- c) 10
- d) 12

Ejercicios



3. Se sabe que $p : q = 5 : 3$ y que $p : r = 2 : 3$. ¿Cuál es el valor de q cuando $r = 15$?

a) 6

b) 9

c) 10

d) 12

$$\frac{p}{q} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{10}{q} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{q}{10} = \frac{3}{5}$$

$$q = \frac{3 \cdot 10}{5} = \frac{3 \cdot \cancel{5} \cdot 2}{\cancel{5}} = 6$$

$$\frac{p}{r} = \frac{2}{3}$$

$$\text{si } r = 15$$

$$\frac{p}{15} = \frac{2}{3}$$

$$p = \frac{2 \cdot 15}{3} = \frac{2 \cdot \cancel{3} \cdot 5}{\cancel{3}} = 10$$

Ejercicios



4. En una reunión, la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es de $5 : 4$. Si hay 20 hombres, ¿cuántas mujeres hay en la reunión?
- a) 4
 - b) 5
 - c) 16
 - d) 25

Ejercicios



4. En una reunión, la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es de 5 : 4. Si hay 20 hombres, ¿cuántas mujeres hay en la reunión?

- a) 4
- b) 5
- ☒ c) 16
- d) 25

$$\frac{5}{4} = \frac{20}{x} \Rightarrow x = \frac{20 \cdot 4}{5} = \frac{\cancel{5} \cdot 4 \cdot 4}{\cancel{5}} = 16$$

Ejercicios



5. Las edades de tres hermanos, Andrés, Benjamín y Carlos, están en la razón $2 : 3 : 5$, respectivamente. Si sus edades suman 40 años, entonces la edad de Benjamín es
- a) 8 años
 - b) 12 años
 - c) 16 años
 - d) 20 años

Ejercicios

5. Las edades de tres hermanos, Andrés, Benjamín y Carlos, están en la razón 2 : 3 : 5, respectivamente. Si sus edades suman 40 años, entonces la edad de Benjamín es

- a) 8 años
- ☒ b) 12 años
- c) 16 años
- d) 20 años

$$\begin{array}{rcl} A & + & B & + & C & = & 40 \\ 2 & + & 3 & + & 5 & = & 10 \end{array}$$

$$\frac{B}{3} = \frac{40}{10}$$

$$B = 4 \cdot 3 = 12$$

Ejercicios



6. Si $\frac{a}{4} = \frac{b}{5} = \frac{c}{3}$ y $a + b + c = 36$, entonces $2a + b - c$ es igual a

a) 12

b) 18

c) 24

d) 30

Ejercicios

6. Si $\frac{a}{4} = \frac{b}{5} = \frac{c}{3}$ y $a + b + c = 36$, entonces $2a + b - c$ es igual a

- a) 12
- b) 18
- c) 24
- (d) 30**

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{5} = \frac{c}{3}$$

$$a = \frac{4}{5} \cdot 15 = 4 \cdot 3 = 12$$

$$c = \frac{3}{5} \cdot 15 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$\begin{aligned} 2a + b - c \\ 2 \cdot 12 + 15 - 9 \\ 24 + 6 = 30 \end{aligned}$$

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{5} \quad / \cdot 4 \Rightarrow a = \frac{4}{5} b$$

$$\frac{b}{5} = \frac{c}{3} \quad / \cdot 3 \Rightarrow c = \frac{3}{5} b$$

$$a + b + c = 36$$

$$\frac{4}{5} b + b + \frac{3}{5} b = 36$$

$$\frac{12}{5} b = 36$$

$$b = \frac{36 \cdot 5}{12} = 3 \cdot 5 = 15$$

Ejercicios



7. Un agricultor compra manzanas a razón de 5 kg por \$2.000 y las vende todas a razón de 4 kg por \$2.400. Si obtuvo una ganancia total de \$8.000, ¿cuántos kilogramos de manzanas compró?
- a) 20 kg
 - b) 25 kg
 - c) 40 kg
 - d) 50 kg

Ejercicios

7. Un agricultor compra manzanas a razón de 5 kg por \$2.000 y las vende todas a razón de 4 kg por \$2.400. Si obtuvo una ganancia total de \$8.000, ¿cuántos kilogramos de manzanas compró?

- a) 20 kg
- b) 25 kg
- ☒ c) 40 kg
- d) 50 kg

Compra

$$\frac{2000}{5} = 400 \frac{\$}{kg}$$

Venta

$$\frac{2400}{4} = 600 \frac{\$}{kg}$$

$$Utilidad = 600 - 400 = 200 \frac{\$}{kg}$$

$$kg = \frac{8000 (\$)}{200 (\frac{\$}{kg})} = 40 kg$$

Ejercicios



8. La velocidad promedio de un automóvil se define como la razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Si un automóvil recorre 240 km en 3 horas, entonces su velocidad promedio es x km/h. ¿Cuál es el valor de x ?

- a) 60
- b) 70
- c) 80
- d) 90

Ejercicios



8. La velocidad promedio de un automóvil se define como la razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Si un automóvil recorre 240 km en 3 horas, entonces su velocidad promedio es x km/h. ¿Cuál es el valor de x ?

a) 60

b) 70

☒ c) 80

d) 90

$$\frac{240}{3} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Ejercicios



9. Si $\frac{3x-2}{4} = \frac{x+4}{2}$, entonces el valor de x es

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 10

Ejercicios

9. Si $\frac{3x-2}{4} = \frac{x+4}{2}$, entonces el valor de x es

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- ☒ d) 10

$$\frac{3x-2}{4} = \frac{x+4}{2}$$

$$2(3x-2) = 4(x+4)$$

$$6x - 4 = 4x + 16$$

$$6x - 4x = 16 + 4$$

$$2x = 20$$

$$x = 10$$

Ejercicios



10. En un colegio con 1.200 estudiantes, la razón entre los que practican deporte y los que no practican es $7 : 5$. Si además, entre los que practican deporte, la razón entre hombres y mujeres es $4 : 3$, ¿cuántas mujeres practican deporte?
- a) 175
 - b) 200
 - c) 300
 - d) 350

Ejercicios

10. En un colegio con 1.200 estudiantes, la razón entre los que practican deporte y los que no practican es 7 : 5. Si además, entre los que practican deporte, la razón entre hombres y mujeres es 4 : 3, ¿cuántas mujeres practican deporte?

- a) 175
- b) 200
- ☒ c) 300
- d) 350

$$\begin{array}{l} 7 + 5 = 12 \\ D + N = 1200 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4 + 3 = 7 \\ H + M = 700 \end{array}$$

$$\frac{D}{7} = \frac{1200}{12}$$

$$D = 100 \cdot 7 = 700$$

$$\frac{M}{3} = \frac{700}{4}$$

$$M = 100 \cdot 3 = 300$$



Ejercicios

11. Se reparte una herencia de \$28.000.000 entre cuatro herederos en la razón 5 : 4 : 3 : 2, de modo que quien tiene mayor razón recibe más dinero. ¿Cuánto recibe el heredero que está en segundo lugar de esta razón?
- a) \$4.000.000
 - b) \$6.000.000
 - c) \$8.000.000
 - d) \$10.000.000

Ejercicios

11. Se reparte una herencia de \$28.000.000 entre cuatro herederos en la razón 5 : 4 : 3 : 2, de modo que quien tiene mayor razón recibe más dinero. ¿Cuánto recibe el heredero que está en segundo lugar de esta razón?

- a) \$4.000.000
- b) \$6.000.000
- ☒ c) \$8.000.000
- d) \$10.000.000

$$5 + 4 + 3 + 2 = 14$$

$$A + B + C + D = 28.000.000$$

$$\frac{B}{4} = \frac{28.000.000}{14}$$

$$B = 2.000.000 \cdot 4 = 8.000.000$$

Ejercicios



12. En la siguiente tabla, las magnitudes M y N son directamente proporcionales. Entonces, el valor de $x^2 - y$ es

M	2	5	x
N	6	y	18

- a) 15
- b) 18
- c) 21
- d) 24



Ejercicios

12. En la siguiente tabla, las magnitudes M y N son directamente proporcionales. Entonces, el valor de $x^2 - y$ es

M	2	5	x
N	6	y	18

- a) 15
- b) 18
- ☒ c) 21
- d) 24

$$y = \frac{6 \cdot 5}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

$$x = \frac{18 \cdot 2}{6} = \frac{36}{6} = 6$$

$$6^2 - 15$$

$$36 - 15$$

$$21$$



Ejercicios



13. Si las variables x e y son directamente proporcionales, y se sabe que cuando $x = 2$, $y = 6$, entonces el valor de x cuando $y = 15$ es

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

Ejercicios



13. Si las variables x e y son directamente proporcionales, y se sabe que cuando $x = 2$, $y = 6$, entonces el valor de x cuando $y = 15$ es

- a) 3
- b) 4
- ☒ c) 5
- d) 6

$$\begin{array}{r|l} x & y \\ 2 & 6 \\ x & 15 \end{array}$$

$$x = \frac{2 \cdot 15}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

Ejercicios



14. Si $5m$ kilogramos de trigo cuestan $\$p$, entonces $\frac{2}{5}$ de kilogramo costará

a) $\frac{2p}{25m}$

b) $\frac{2p}{5m}$

c) $\frac{25p}{2m}$

d) $\frac{5p}{2m}$

Ejercicios



14. Si $5m$ kilogramos de trigo cuestan $\$p$, entonces $\frac{2}{5}$ de kilogramo costará

- a) $\frac{2p}{25m}$
- b) $\frac{2p}{5m}$
- c) $\frac{25p}{2m}$
- d) $\frac{5p}{2m}$

masa	\$
$5m$	p
$\frac{2}{5}$	x

$$x = \frac{2}{5} p \cdot \frac{1}{5m} = \frac{2p}{25m}$$

Ejercicios



15. Las variables x e y de la tabla adjunta son inversamente proporcionales. Entonces, el valor de $2m - n$ es

x	3	4	m
y	8	n	2

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 18

Ejercicios



15. Las variables x e y de la tabla adjunta son inversamente proporcionales. Entonces, el valor de

$2m - n$ es

x	3	4	m
y	8	n	2

a) 12

b) 14

c) 16

d) 18

$$n = \frac{3 \cdot 8}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

$$m = \frac{3 \cdot 8}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

$$2m - n$$

$$2 \cdot 12 - 6$$

$$24 - 6$$

$$18$$

Ejercicios



16. Las cantidades a^3 y b son inversamente proporcionales. Si para $a = 3$ se obtiene $b = 8$, ¿cuál es el valor de a asociado a $b = 27$?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Ejercicios

16. Las cantidades a^3 y b son inversamente proporcionales. Si para $a = 3$ se obtiene $b = 8$, ¿cuál es el valor de a asociado a $b = 27$?

- a) 1
- ☒ b) 2
- c) 3
- d) 4

$$\begin{array}{c|c} a^3 & b \\ \hline 3^3 & 8 \\ x^3 & 27 \end{array}$$

$$x^3 = \frac{3^3 \cdot 8}{27} = \frac{\cancel{27} \cdot 8}{\cancel{27}}$$

$$x^3 = 8$$

$$x = \sqrt[3]{8}$$

$$x = 2$$

Ejercicios



17. Según la ley de Boyle, para una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Si un gas ocupa 6 litros a una presión de 2 atmósferas, ¿qué volumen ocupará si la presión aumenta a 3 atmósferas?

- a) 2 litros
- b) 3 litros
- c) 4 litros
- d) 5 litros



Ejercicios

17. Según la ley de Boyle, para una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Si un gas ocupa 6 litros a una presión de 2 atmósferas, ¿qué volumen ocupará si la presión aumenta a 3 atmósferas?

- a) 2 litros
- b) 3 litros
- ☒ c) 4 litros
- d) 5 litros

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

$$2 \cdot 6 = 3 \cdot V_2$$

$$\frac{2 \cdot 6}{3} = V_2$$

$$V_2 = \frac{12}{3} = 4$$

Ejercicios



18. En un mapa, la distancia entre dos ciudades es directamente proporcional a la distancia real. Si 3 cm en el mapa representan 15 km en la realidad, ¿cuántos kilómetros reales representan 8 cm en el mapa?
- a) 25 km
 - b) 30 km
 - c) 35 km
 - d) 40 km

Ejercicios

18. En un mapa, la distancia entre dos ciudades es directamente proporcional a la distancia real. Si 3 cm en el mapa representan 15 km en la realidad, ¿cuántos kilómetros reales representan 8 cm en el mapa?

- a) 25 km
- b) 30 km
- c) 35 km
- ☒ d) 40 km

d	D
3	15
8	x

$$x = \frac{8 \cdot 15}{3} = \frac{8 \cdot \cancel{3} \cdot 5}{\cancel{3}} = 40 \text{ km}$$

19. El monto a pagar por la compra de un producto es directamente proporcional a la cantidad de kilogramos comprados. Si por 5 kilogramos se pagan \$4.000, ¿cuántos kilogramos se pueden comprar con \$6.400?
- a) 6 kg
 - b) 7 kg
 - c) 8 kg
 - d) 9 kg

Ejercicios



19. El monto a pagar por la compra de un producto es directamente proporcional a la cantidad de kilogramos comprados. Si por 5 kilogramos se pagan \$4.000, ¿cuántos kilogramos se pueden comprar con \$6.400?

- a) 6 kg
- b) 7 kg
- ☒ c) 8 kg
- d) 9 kg

kg	\$
5	4000
x	6400

$$x = \frac{5 \cdot 6400}{4000}$$
$$x = \frac{5 \cdot 8}{5} = 8$$

Ejercicios



20. La razón entre lo que ha recorrido un auto y lo que le falta por recorrer es $3 : 5$. Si le faltan 40 km para llegar a su destino, ¿cuál es la distancia total del viaje?

- a) 24 km
- b) 40 km
- c) 64 km
- d) 100 km

Ejercicios



20. La razón entre lo que ha recorrido un auto y lo que le falta por recorrer es 3 : 5. Si le faltan 40 km para llegar a su destino, ¿cuál es la distancia total del viaje?

- a) 24 km
- b) 40 km
- ☒ c) 64 km
- d) 100 km

$$\frac{R}{F} = \frac{3}{5} = \frac{R}{40}$$

$$R = \frac{3 \cdot 40}{5} = 3 \cdot 8 = 24$$

$$\text{Total} = R + F$$

$$\text{Total} = 24 + 40 = 64$$